

SISTEM PAKAR LAYANAN TI

Sistem Pakar untuk Menentukan Prioritas Tiket Layanan TI Menggunakan Metode Forward Chaining

Muhammad Rafi Saputra · 2024606601006
Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi

Made with **GAMMA**

Banyak tiket masuk, tetapi prioritas masih ditentukan manual



Lonjakan volume tiket harian

Puluhan tiket layanan TI masuk setiap hari tanpa standarisasi triase di meja helpdesk.



Triase manual dan subjektif

Penentuan tingkat kepentingan bergantung pada persepsi personal teknisi jaga.



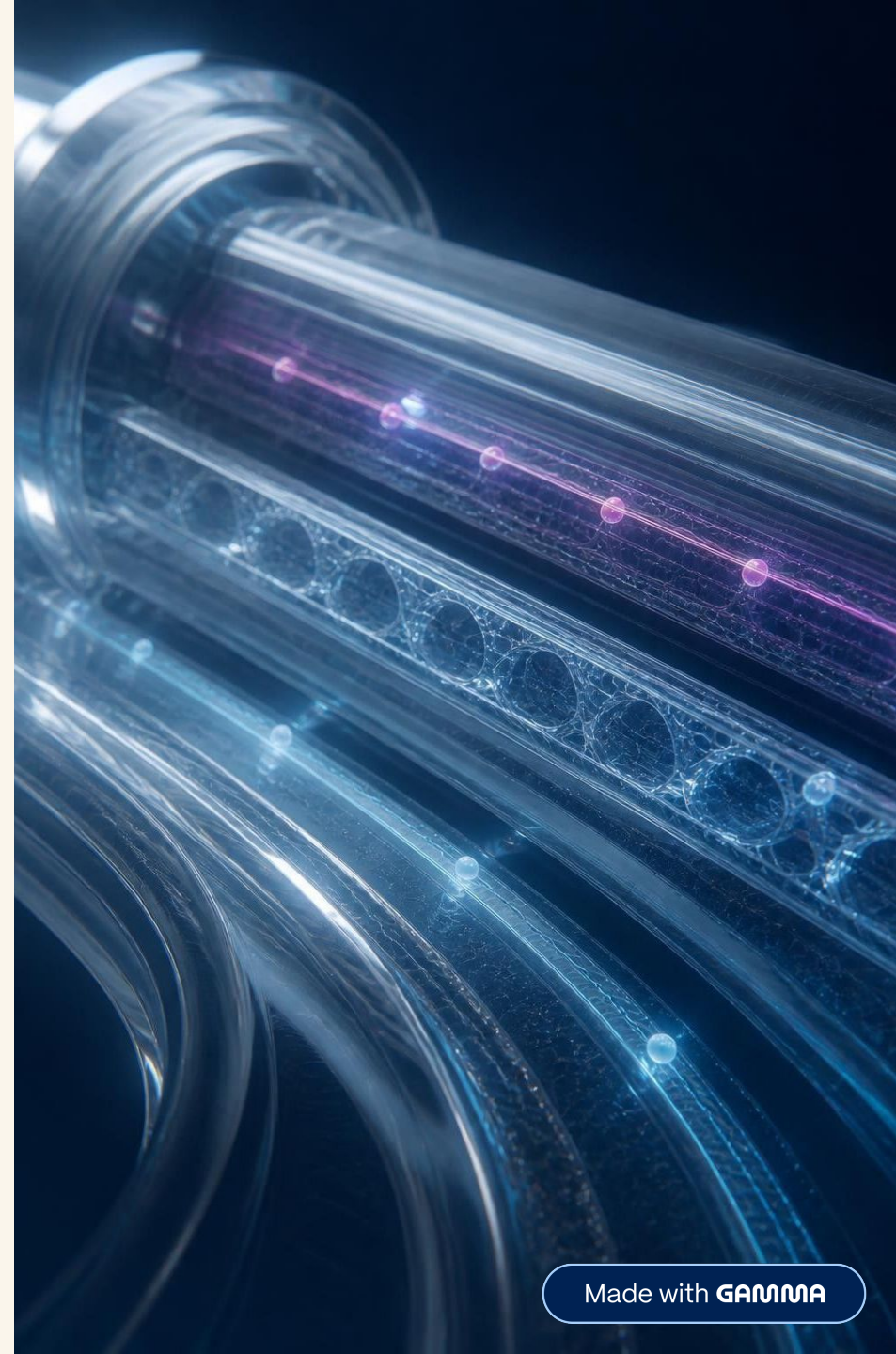
Respons penanganan melambat

Insiden genting tertumpuk bersama permintaan rutin sehingga SLA operasional terlewat.



Solusi berbasis Forward Chaining

Sistem pakar mengolah fakta teknis menjadi rekomendasi prioritas seketika.



Sistem harus mengubah gejala tiket menjadi keputusan yang cepat

RUMUSAN MASALAH

Otomasi & Akselerasi Triase

- **Klasifikasi otomatis:** Bagaimana menentukan prioritas tiket secara objektif tanpa kalkulasi manual yang berulang?
- **Dukungan teknisi:** Bagaimana menyajikan panduan eskalasi cepat saat terjadi insiden kritis bersamaan?

TUJUAN PENELITIAN

Standarisasi Layanan TI

- **Membangun sistem pakar:** Mengimplementasikan mesin inferensi berbasis aturan pengetahuan helpdesk.
- **Mengklasifikasikan prioritas:** Memetakan tiket ke dalam kategori Kritis, Tinggi, Sedang, atau Rendah.
- **Meningkatkan efisiensi:** Menurunkan waktu triase awal dan mencegah keterlambatan penanganan.

Forward Chaining menghubungkan pengetahuan dengan keputusan

Artificial Intelligence menaungi Sistem Pakar, yang bekerja melalui Knowledge Base dan Inference Engine untuk menjalankan aturan Forward Chaining.

- | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|----|-------------------------------------|----|--|----|------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 01 | Artificial Intelligence | 02 | Sistem Pakar | 03 | Knowledge Base | 04 | Inference Engine | 05 | Forward Chaining |
| | Payung teknologi komputasi cerdas. | | Adopsi kepakaran manusia ke sistem. | | Repositori fakta dan aturan inferensi. | | Mesin penalaran pengendali logika. | | Penelusuran maju dari fakta ke hasil. |

Helpdesk membaca kondisi tiket dari beberapa masukan kunci

Parameter Input	Contoh Nilai Pengamatan
Jenis gangguan	Server
Pengguna	230 orang terdampak
Urgensi	Tinggi
Layanan berhenti	Ya (Down Total)
Lokasi	Data Center

ANALISIS FAKTA

Kondisi Kritis Terdeteksi

Kombinasi layanan **Server** yang **berhenti total** dengan dampak lebih dari 100 pengguna langsung memicu aturan tertinggi.

Lokasi Data Center memperkuat kebutuhan respons darurat instan.

Setiap tiket melewati jalur validasi sebelum diberi prioritas

Pelapor mengajukan tiket; sistem memvalidasi fakta, menjalankan rule, lalu menetapkan prioritas untuk teknisi.

1

Pelapor

Keluhan layanan
diajukan.

2

Input Tiket

Atribut gejala teknis
dicatat.

3

Validasi

Kelengkapan fakta tiket
diperiksa.

4

Knowledge Base

Fakta dicocokkan
dengan rule IF-THEN.

5

Forward Chaining

Mesin inferensi mengeksekusi
kesimpulan.

6

Prioritas

Tingkat urgensi tiket ditetapkan.

7

Teknisi

Tiket ditugaskan kepada tim
penyelesai.

Lima rule sederhana memetakan kondisi menjadi empat tingkat prioritas

Kode Rule	Kondisi Masukan (IF / AND)	Output Prioritas (THEN)
R1	Jenis = Server AND Layanan berhenti = Ya	KRITIS
R2	Pengguna $\geq$ 100 AND Urgensi = Tinggi	TINGGI
R3	Jenis = Printer (Urgensi Rendah)	RENDAH
R4	Jenis = PC / Workstation	SEDANG
R5	Kondisi lainnya di luar kriteria R1–R4	SEDANG

Pewarnaan mencerminkan tingkat eskalasi: Kritis (Merah/Magenta), Tinggi (Cyan), Sedang (Violet), dan Rendah (Neutral/Ice).

Implementasi Python menerjemahkan rule menjadi fungsi keputusan

```
def prioritas_tiket(jenis, pengguna, urgensi, berhenti):  
    if jenis == "Server" and berhenti:  
        return "KRITIS"  
    elif pengguna >= 100 and urgensi == "Tinggi":  
        return "TINGGI"  
    elif jenis == "Printer" and urgensi == "Rendah":  
        return "RENDAH"  
    else:  
        return "SEDANG"
```

Eksekusi deterministik: urutan percabangan `if-elif-else` merefleksikan prioritas inferensi Forward Chaining secara langsung.



Pengujian menghasilkan distribusi prioritas yang sesuai rule

DISTRIBUSI HASIL PENGUJIAN (JUMLAH SKENARIO)



HASIL EVALUASI

100%

Akurasi inferensi pada 10 skenario uji.

Kesimpulan uji: Seluruh rule berjalan sesuai harapan pada 10 skenario pengujian tanpa kegagalan inferensi.

Sistem mempercepat keputusan, tetapi tetap bergantung pada rule

MANFAAT IMPLEMENTASI



Respons lebih cepat

Triase berlangsung instan segera setelah tiket masuk ke sistem.



Keputusan konsisten

Menghilangkan bias subjektif teknisi dalam menetapkan urgensi.



Mengurangi human error

Mencegah tiket kritis terabaikan di antrean umum layanan.

KETERBATASAN SISTEM

- Rule harus diperbarui manual

Penambahan pola gangguan baru menuntut intervensi admin basis aturan.

- Belum belajar otomatis

Tidak memiliki kemampuan self-learning dari riwayat penyelesaian terdahulu.

- Ketergantungan knowledge base

Akurasi keputusan sepenuhnya dibatasi oleh kelengkapan aturan yang ada.